

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • Tle TI

Configuration et utilisation pratique des réseaux informatiques

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise l'ensemble des compétences du module : conception, simulation, configuration, diagnostic et virtualisation. Tout matériel logiciel cité (Packet Tracer, GNS3, VirtualBox, VMware) est autorisé.

EXERCICE 1 Conception et simulation d'un réseau d'entreprise multisites

Une PME dispose de deux sites (Site A et Site B) reliés par une liaison WAN louée (100 Mbit s⁻¹, latence 15 ms). Le Site A héberge les serveurs (DHCP, Fichiers, Impression) pour 60 postes clients répartis en 3 VLAN (Admin, Technique, Comptabilité). Le Site B compte 20 postes (VLAN unique) et doit accéder aux ressources du Site A. L'adressage privé retenu est 10.0.0.0/16.

1. Proposer un plan d'adressage VLSM optimisé pour les 4 VLAN (3 côté A, 1 côté B) et la liaison WAN. Justifier le choix des masques et l'ordre d'attribution. Présenter le résultat sous forme de tableau : VLAN, Adresse réseau, Masque, Plage utilisable, Broadcast, Passerelle.
2. Dans Packet Tracer, sélectionner et interconnecter les équipements nécessaires (routeurs, switchs L2/L3, points d'accès pour la mobilité sur VLAN Technique). Justifier le choix routeur vs switch L3 pour le routage inter-VLAN au Site A.
3. Configurer le serveur DHCP (sur routeur ou serveur dédié) pour desservir les 4 VLAN via `ip helper-address`. Rédiger la configuration complète (pools, exclusions, options 3, 6, 150). Expliquer le mécanisme de relais DHCP au niveau trame (champs GIADDR, option 82).
4. Analyse critique : L'administrateur hésite entre Packet Tracer (simulateur) et GNS3 (émulateur) pour valider la QoS sur la liaison WAN avant déploiement. Comparer les deux approches sur : fidélité temporelle, support des files d'attente réelles (CBWFQ, LLQ), consommation ressources hôte, et pertinence pour valider une politique de priorisation voix (DSCP EF). Conclure sur l'outil le plus adapté à cette étape précise.

EXERCICE 2 Diagnostic approfondi et analyse de traces

Suite à une mise à jour firmware des switchs du Site A, les postes du VLAN Comptabilité (10.0.3.0/24) perdent l'accès au serveur de fichiers (10.0.1.10/24) mais conservent l'accès Internet. Les VLAN Admin et Technique fonctionnent normalement. Vous disposez des sorties suivantes capturées depuis un poste Comptabilité (IP 10.0.3.50, GW 10.0.3.1) :

```
C:\> ping 10.0.1.10
Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.1.10 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé. (x4)
```

```
C:\> tracert 10.0.1.10
Détermination de l'itinéraire vers 10.0.1.10 (max 30 sauts) :
 1  1 ms  1 ms  1 ms  10.0.3.1
 2  * * * Délai d'attente dépassé
 3  * * * Délai d'attente dépassé
...
```

```
C:\> ipconfig /all
Carte Ethernet Ethernet0 :
    Adresse IPv4. . . . . : 10.0.3.50 (Préfér  )
    Masque de sous-r  seau . . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par d  faut . . . . . : 10.0.3.1
    Serveurs DNS. . . . . : 10.0.1.10
    Bail obtenu . . . . . : lundi 10 juin 2024 08:00:00
    Bail expirant . . . . . : mardi 11 juin 2024 08:00:00
```

1. Analyser la sortie `tracert` : pourquoi le saut 2 affiche-t-il des ast  risques ? Cela signifie-t-il obligatoirement que le paquet est drop   ? Diff  rencier le comportement `ICMP Time Exceeded` et le filtrage `ACL / Firewall` sur le chemin retour.
2. Le ping vers la passerelle `10.0.3.1` fonctionne. Le ping vers `10.0.1.1` (GW VLAN Admin)   choue aussi. Formuler trois hypoth  ses techniques distinctes (couche 2, couche 3, couche 4+) expliquant l'isolement uniquement du VLAN 3. Pour chacune, indiquer la commande de v  rification pr  cise sur le switch c  ur (ex : `show mac address-table`, `show ip route`, `show access-lists`).
3. Le serveur DNS est le serveur de fichiers (`10.0.1.10`). Expliquer l'impact sur la r  solution de noms internes/externes pour le VLAN 3. Proposer une architecture DNS r  siliante (secondaire, forwarding) compatible avec le DHCP existant.
4. `NETVIEW` (ou `nmap -sn 10.0.3.0/24`) ne d  couvre que 12 h  tes sur 20 attendus dans le VLAN 3. Lister 4 causes techniques (hors pannes mat  rielles) pouvant masquer des h  tes    un balayage ARP/ICMP, et la parade pour chacune.

EXERCICE 3 Virtualisation, services partag  s et performance

Pour valider la migration du serveur d'impression vers une VM, vous d  ployez deux VM (VM-Srv Ubuntu Server 22.04, VM-Cli Windows 10) sur un h  te VMware Workstation Pro (CPU 8 c  urs, RAM 32 GB, SSD NVMe). La carte physique h  te est 1 Gbit s⁻¹.

1. Choisir le mode réseau (Bridged, NAT, Host-Only, LAN Segment) pour : (a) VM-Srv accessible par le LAN physique de l'entreprise ; (b) VM-Cli isolée du LAN mais communiquant avec VM-Srv ; (c) Accès Internet pour mises à jour des deux VM. Justifier chaque choix par le flux de trames (adresses MAC source/destination visibles sur le switch physique).
2. Sur VM-Srv, configurer le partage SAMBA du dossier `/data/printjobs` (lecture/écriture groupe `printops`) et le partage d'imprimante CUPS HP-LaserJet-P3015. Fournir les extraits `smb.conf` et `printers.conf` pertinents. Configurer le pare-feu (`ufw`) en conséquence.
3. Depuis VM-Cli (rejointe au domaine `entreprise.local`), mapper le lecteur P: sur le partage et installer l'imprimante réseau. Décrire la procédure complète (authentification, pilote `Point and Print`, GPO optionnelle).
4. Mesure et analyse : Vous mesurez le débit TCP (`iperf3`) entre VM-Cli et VM-Srv en mode Bridged (940 Mbit s^{-1}) puis en mode NAT (620 Mbit s^{-1}). Expliquer la différence par l'analyse de la pile réseau virtualisée (vNIC, vSwitch, NAT engine, copie mémoire). Calculer l'overhead CPU estimé si le traitement NAT consomme 15 % d'un vCPU à 3.0 GHz pour saturer le lien. Discuter de l'impact de la taille des trames (Jumbo Frames 9000 B vs MTU 1500 B) sur ce résultat.

EXERCICE 4 Synthèse : Sécurité, bande passante et continuité de service

L'entreprise souhaite ouvrir l'accès au partage `/data/printjobs` aux techniciens itinérants (Wi-Fi public, 4G/5G) sans VPN client lourd.

1. Proposer une architecture « Zero Trust » légère : Reverse Proxy (NGINX/Apache) en DMZ + Authentification unique (SAML/OIDC via Azure AD / Keycloak) + Accès conditionnel (MFA, conformité poste). Schématiser les flux (utilisateur → Internet → Reverse Proxy → Firewall Applicatif → VM-Srv SAMBA sur port dédié). Justifier le non-usage du port 445/139 directement sur Internet.
2. La liaison WAN (100 Mbit s^{-1}) est partagée : VoIP (G.729, $30 \text{ kbit s}^{-1} \times 10$ appels), HTTPS (navigation), Synchronisation fichiers (rsync burst). Calculer la bande passante résiduelle garantie pour la VoIP si l'on réserve 30 % du lien en CBWFQ. La QoS « Best Effort » suffit-elle pour la signalisation SIP (port 5060 UDP) ? Justifier par la gigue et la perte acceptables.
3. Rédaction argumentée (15 lignes max) : « La virtualisation des serveurs réseau (DHCP, DNS, Fichiers) sur un unique hôte physique hyperconvergé simplifie la gestion mais crée un point de défaillance unique (SPOF) critique. » Discuter de cette affirmation en confrontant : haute disponibilité (HA/FT), sauvegarde/restauration (Veeam/VMware DR), coûts licences/matériel, et complexité du redémarrage ordonné des services (dépendances DHCP → DNS → AD → Fichiers). Conclure sur la stratégie de dé-

ploiement recommandée pour une PME de cette taille.